



Lab01 - Prise en main de Router OS

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte

-

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://gitlab-url.com
Creation date	2026-03-04
Submission date	2026-03-08

Introduction

TODO

Implementation

Étape 0 : Connexion à RouterOS avec Winbox

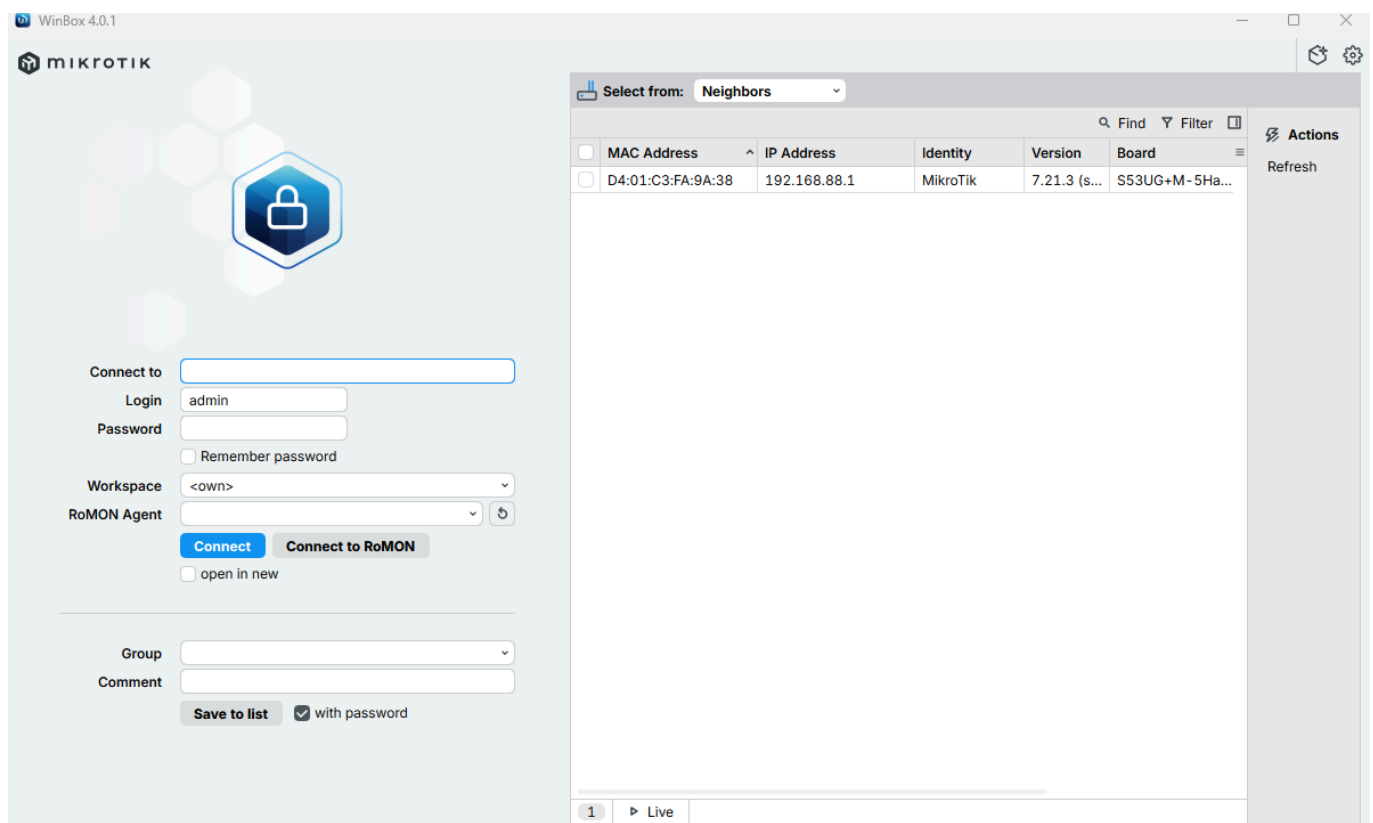
Installation de Winbox

Télécharger Winbox depuis le site officiel MikroTik : <https://mikrotik.com/download/winbox>

Nous installons l'exécutable WinBox (v4.0.1 Windows 64-bit) sur un hôte Windows (Microsoft Windows 11 Home 10.0.26200 Build 26200). L'exécutable est téléchargé depuis le site officiel de MikroTik: <https://mikrotik.com/download/winbox>.

Pour Windows : exécuter directement l'application

Une fois l'application téléchargée et extraite, nous pouvons l'exécuter directement en double-cliquant sur l'exécutable WinBox.exe. La fenêtre de connexion ci-dessous s'affiche.



Première connexion

Connecter le câble Ethernet entre votre ordinateur et le port Ethernet de l'AP MikroTik

Un câble Ethernet est connecté sur le port Ethernet 1 de l'AP MikroTik et sur le port Ethernet de l'hôte Windows.

Lancer Winbox, cliquer sur l'onglet « Neighbors » pour découvrir l'appareil puis sélectionner l'appareil détecté (connexion par adresse MAC recommandée). Les identifiants par défaut sont Username : admin et Password : (vide). Finalement cliquer sur « Connect ».

Lors de la première tentative de connexion, le message d'erreur username or password wrong s'affiche. Cela est probablement dû au fait que l'AP n'a pas été réinitialisé après une utilisation précédente. Pour réinitialiser l'AP, nous avons suivi les étapes ci-dessous :

1. Débrancher l'alimentation de l'AP.
2. Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé.
3. Rebrancher l'alimentation tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que les LED clignotent.
4. Relâcher le bouton de réinitialisation.

La procédure de réinitialisation est disponible dans la documentation officielle de MikroTik : [MikroTik RouterOS configuration reset: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805498/RouterOS+configuration+reset](https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805498/RouterOS+configuration+reset).

Une fois l'AP réinitialisé, nous avons constaté qu'un *neighbor* supplémentaire est détecté. En réalité, il s'agit du même AP (confirmé par l'adresse MAC identique sur les deux entrées) disponible sur la même interface Ethernet mais pour deux protocoles différents : IPv4 (192.168.88.1) et IPv6 (fe80::d601:c3ff:fefa:9a38).

Select from: Neighbors

Find

Filter

MAC Address

IP Address

Identity

Version

Board

D4:01:C3:FA:9A:38

192.168.88.1

MikroTik

7.21.3 (s...

S53UG+M-5Ha...

D4:01:C3:FA:9A:38

fe80::d601:c3ff:fefa...

MikroTik

7.21.3 (s...

S53UG+M-5Ha...

Actions

Refresh

Lors de la connexion, nous configurons le mot de passe de l'utilisateur admin en 1234.

Réinitialisation en cas de problème

Voir la section précédente pour la procédure de réinitialisation de l'AP.

Interface Winbox

Une fois connecté à l'AP, nous avons accès à l'interface graphique de configuration de RouterOS. Cette interface est divisée en plusieurs sections, notamment :

- **Interfaces** : Configuration des interfaces réseau et WiFi

admin@D4:01:C3:FA:9A:38 (MikroTik) S53UG+M-5HaxD2HaxD WinBox

Workspace: <own> 1

MIKROTIK

- Quick Set
- WiFi
- User Manager
- Wireless
- Interfaces**
- WireGuard
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- IPv6
- MPLS
- Routing
- System
- Queues
- Dot1X
- Files
- Log
- New Terminal

Interfaces

Interface List

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet
☒	ether1	Ethernet	1500	1568	150.3 kbps	14.0 kbps	21
☐	ether2	Ethernet	1500	1568	0 bps	0 bps	0
☐	ether3	Ethernet	1500	1568	0 bps	0 bps	0
☐	ether4	Ethernet	1500	1568	0 bps	0 bps	0
☐	ether5	Ethernet	1500	1568	0 bps	0 bps	0
☒	lo	Loopback	65536		0 bps	0 bps	0
☐	lte1	LTE	1500		0 bps	0 bps	0

Configuration

Detect Internet

7 Live

- **Wireless** : Paramètres WiFi (SSID, sécurité, canaux)

admin@D4:01:C3:FA:9A:38 (MikroTik) S53UG+M-5HaxD2HaxD WinBox

Workspace: <own> 1

MIKROTIK

- Quick Set
- WiFi
- User Manager
- Wireless**
- Interfaces
- WireGuard
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- IPv6
- MPLS
- Routing

Wireless

WiFi Interfaces

	Name	Type	Actual MTU	MAC Address	ARP	Mode	Band	Chann...	Frequency	SSI
--	------	------	------------	-------------	-----	------	------	----------	-----------	-----

Actions

- WPS Client
- Setup Repeater
- Scanner
- Freq. Usage
- Alignment
- Wireless Sniffer
- Wireless Snooper
- Align

Configuration

CAP

0 Live

- **IP** : Configuration IP, DHCP, routes, firewall

Quick Set

WiFi

User Manager

Wireless

Interfaces

WireGuard

Bridge

PPP

Switch

Mesh

IP

IPv6

MPLS

Routing

System

Queues

Dot1X

Files

Log

Workspace: <own>

ARP

Addresses

Cloud

DHCP Client

DHCP Relay

DHCP Server

DNS

Firewall

Hotspot

IPsec

Kid Control

Media

NAT PMP

Neighbors

Packing

Pool

Routes

SMB

SNMP

SSH

Services

Settings

Socks

Socksify

TFTP

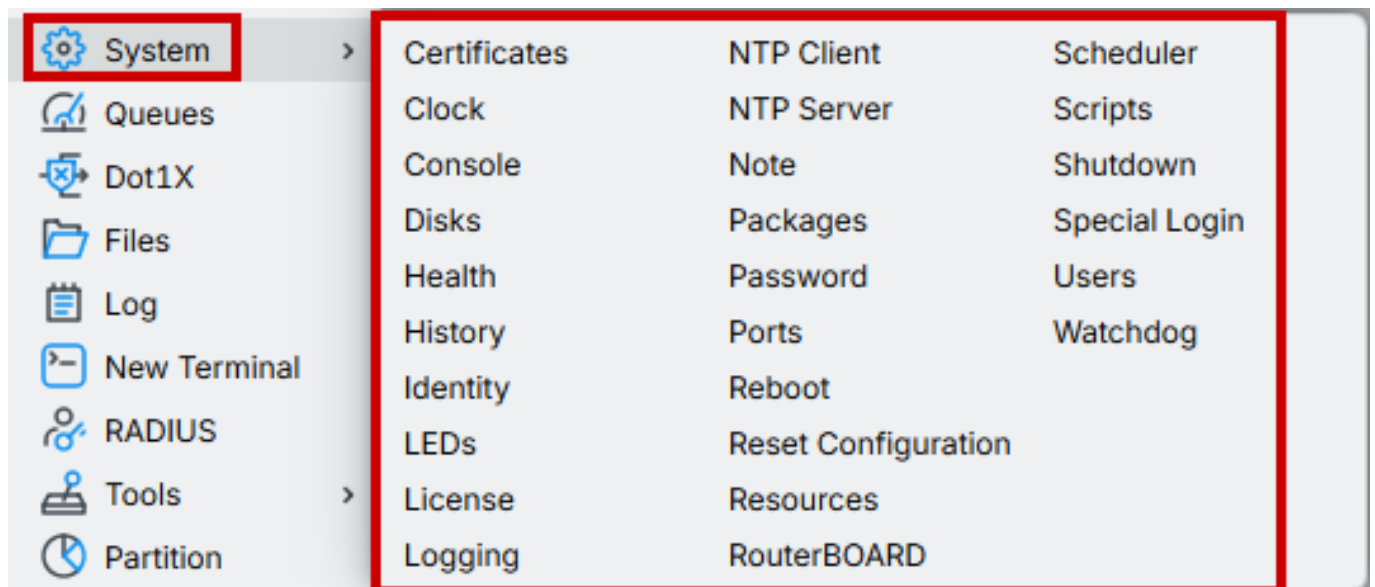
Traffic Flow

UPnP

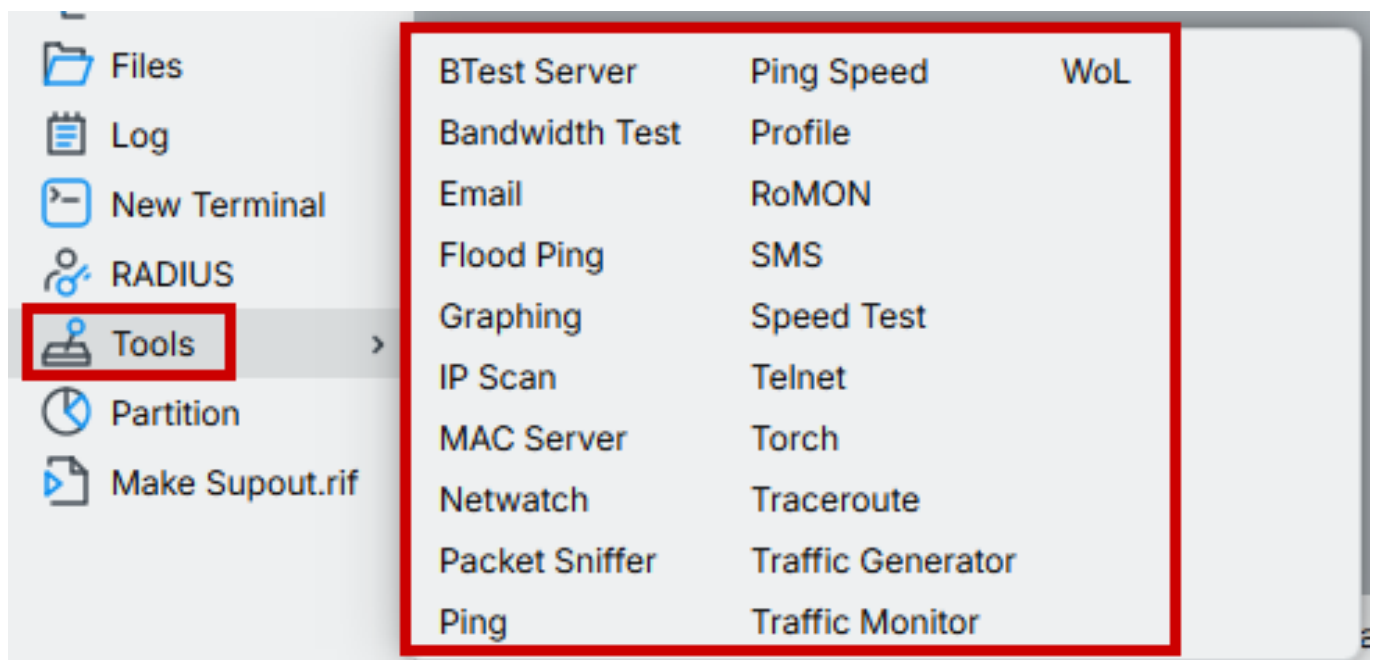
VRF

Web Proxy

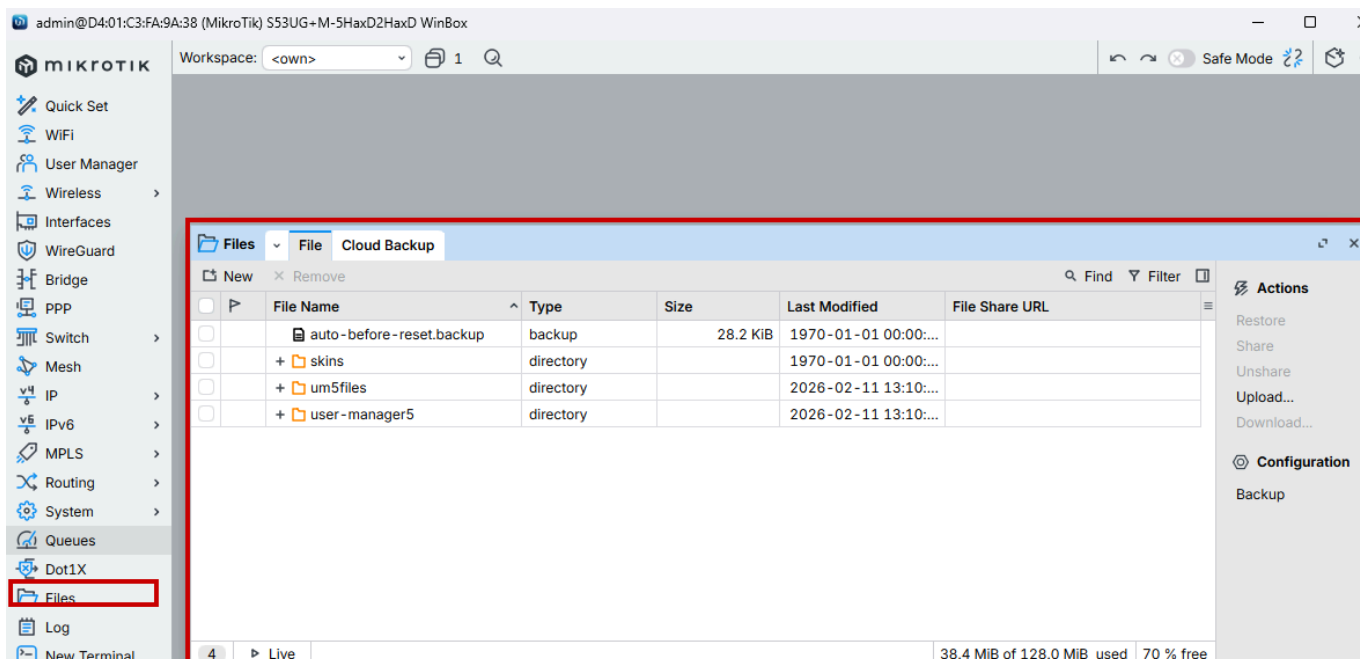
- **System** : Informations système, utilisateurs, logs



- **Tools** : Outils de diagnostic (ping, traceroute, sniffer)



- **Files** : Gestionnaire de fichiers



Étape 1 : Création d'un WLAN sur l'AP

Schéma réseau cible

TODO

Étape 2 : Capture du 4-way handshake

TODO

Étape 3 : Exporter votre configuration

TODO

Export via Terminal

TODO

Téléchargement du fichier de configuration

TODO

Questions

Question 1

TODO

Question 2

TODO

Question 3

TODO

Question 4

TODO

Question 5

TODO

Conclusion

TODO